

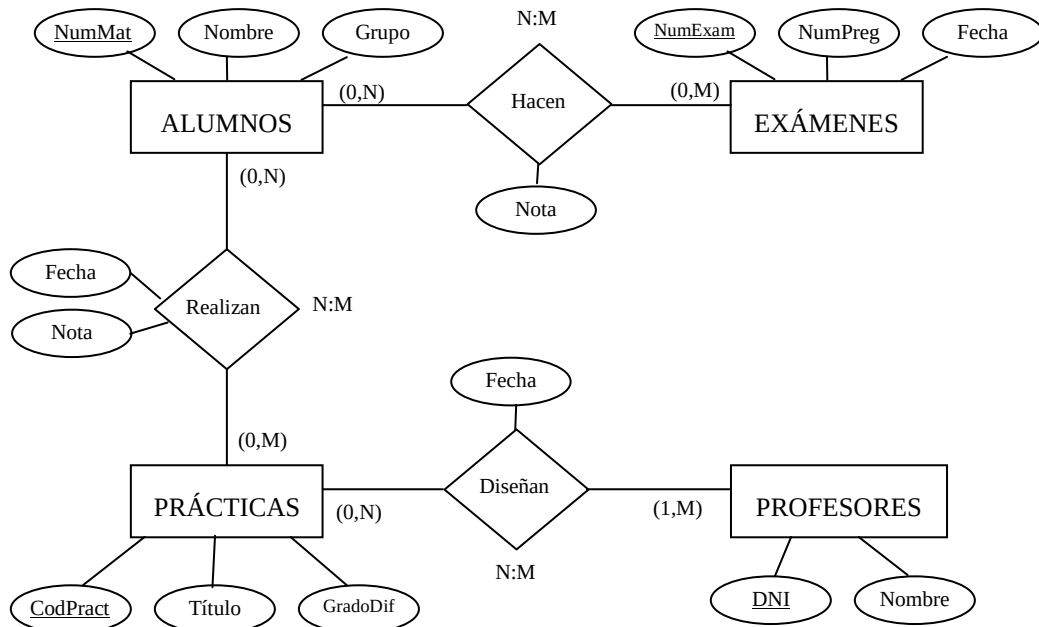
UT2. DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS

Ejercicios de Clase. Modelo E-R. SOLUCIONES.

EJERCICIO 1.- GESTIÓN DE EXÁMENES

Los profesores de la asignatura de Bases de Datos de una Escuela Universitaria deciden crear una base de datos que contenga la información de los resultados de las pruebas realizadas a los alumnos. *Para realizar el diseño del modelo E-R se sabe que:*

- **Los alumnos** están definidos por su nº de matrícula, nombre y el grupo al que asisten a clase.
- Dichos alumnos realizan dos tipos de pruebas a lo largo del curso académico:
 1. **Exámenes escritos:** cada alumno realiza varios a lo largo del curso, y se definen por el nº de examen, el nº de preguntas de que consta y la fecha de realización (la misma para todos los alumnos que realizan el mismo examen). Evidentemente, es importante almacenar la nota de cada alumno por examen.
 2. **Prácticas:** se realiza un nº indeterminado de ellas durante el curso académico, algunas serán en grupo y otras individuales. Se definen por un código de práctica, título y el grado de dificultad. En este caso los alumnos pueden examinarse de cualquier práctica cuando lo deseen, debiéndose almacenar la fecha y nota obtenida.
- En cuanto a los **profesores**, únicamente interesa conocer (además de sus datos personales: DNI y nombre), quien es el que ha diseñado cada práctica, sabiendo que en el diseño de una práctica puede colaborar más de uno, y que un profesor puede diseñar más de una práctica. Interesa, además, la fecha en que ha sido diseñada cada práctica por el profesor correspondiente.



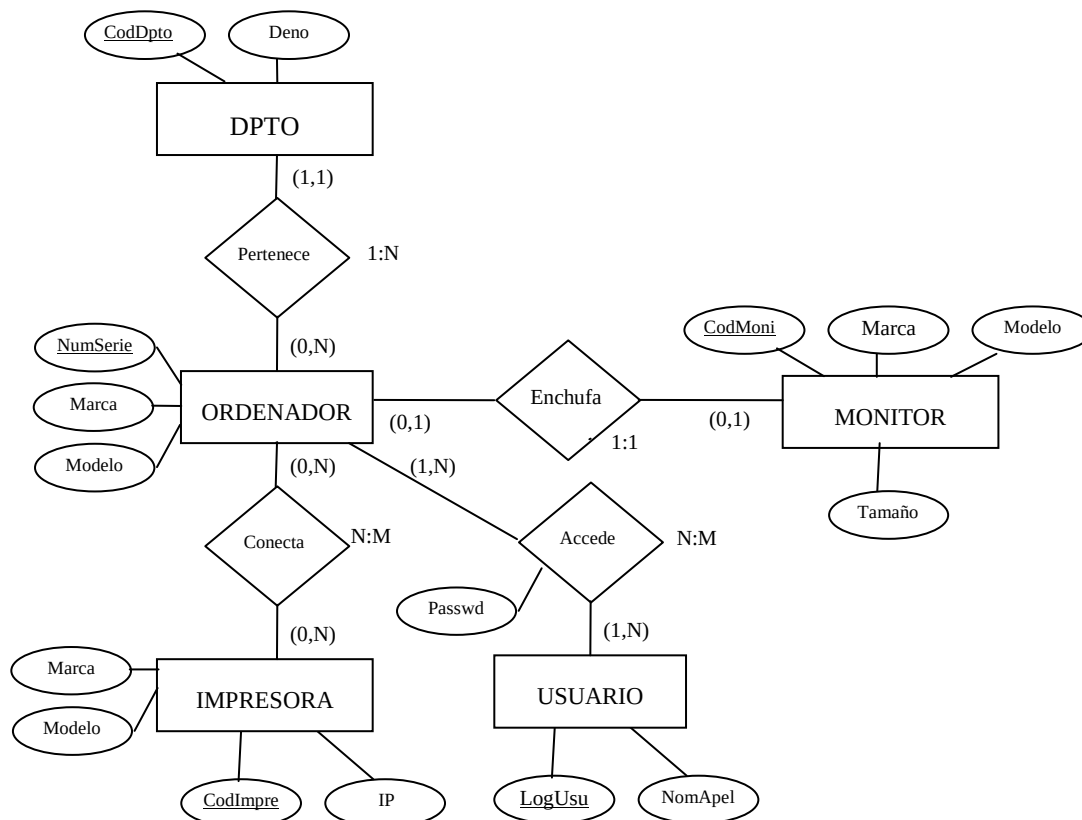
EJERCICIO 2.- GESTION ORDENADORES DE UNA EMPRESA

Una empresa quiere gestionar los datos referentes a sus ordenadores. Los datos significativos a tener en el *diseño del modelo E-R* son:

- Un **ordenador** se define por su número de serie (único), su marca y su modelo.
- Existen varios **departamentos**, cada uno se define por su código (único) y una denominación.
- Hay que tener en cuenta que existen diferentes **impresoras** en la empresa. Cada una de ellas se define por un código de impresora, su marca, su modelo y su dirección IP.
- Para que funcionen los ordenadores necesitamos **monitores**, siendo significativa para cada uno de ellos, el código de monitor, marca, modelo y su tamaño.
- Se desea controlar los **usuarios** que utilizarán los ordenadores. Se definen por el login y su nombre completo.

Consideraciones de diseño:

- Un ordenador pertenece siempre a un único departamento. Un departamento puede tener o no varios ordenadores asignados.
- Un ordenador puede tener conectadas ninguna o varias impresoras en red. A su vez una misma impresora puede no estar conectada o bien estar conectada con varios ordenadores a la vez.
- Un ordenador puede o no tener un monitor enchufado (sólo uno), al igual que podemos tener monitores enchufados o no a un ordenador.
- Por último, a un ordenador puede acceder uno o varios usuarios, a la vez que un mismo usuario puede acceder a varios ordenadores pero al menos a uno. Es importante registrar la contraseña con que accede un usuario a un ordenador, que puede no ser la misma con la que accede a los otros ordenadores.



EJERCICIO 3.- INFORMACIÓN POLICIAL

La Policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para el diseño del modelo E-R tener en cuenta:

- Que cada **entidad bancaria** se caracteriza por un código y por el domicilio de su Central.
- Que cada entidad bancaria tiene más de una **sucursal** que también se caracteriza por un código y por el domicilio, así como por el número de empleados de dicha sucursal.
- Que cada sucursal contrata, según el día, algunos **vigilantes** jurados, que se caracterizan por un código y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales (incluso de diferentes entidades), en distintas fechas y es un dato de interés dicha fecha, así como si se ha contratado con arma o no.
- Por otra parte, se quiere controlar a los **atracadores** que han sido detenidos por atracar las sucursales de dichas entidades. Estas personas se definen por una clave (código) y su nombre completo.
- Alguna de estos atracadores están integradas en algunas **bandas** organizadas y por ello se desea saber a qué banda pertenecen, sin ser de interés si la banda ha participado en el delito o no. Dichas bandas se definen por un número de banda y por el número de miembros.
- Así mismo, es interesante saber en qué fecha ha atracado cada atracador una sucursal. Evidentemente, una persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como que una sucursal puede ser atracada por varias personas.

NOTA: En ningún caso interesa saber si un vigilante ha participado en la detención de un atracador.

